2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Aplicação de técnicas espectroscópicas na diferenciação de tintas de caneta esferográfica: um relato de caso sobre adulteração por acréscimo em documento manuscrito

M. G. S. Stroski[a], G. Floriani[a,*], F. L. F. Soares[b], V. K. de Oliveira[b]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

[b]*Departamento de Química, Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: gisele.floriani@policiacientifica.pr.gov.br.*

Palavras-chave: Documentoscopia; Adulteração; Tintas; Quimiometria; Imageamento hiperespectral

1. INTRODUÇÃO

A identificação de adulterações em documentos manuscritos constitui uma demanda recorrente na documentoscopia forense, especialmente em casos de suspeita de inserção posterior de informações em recibos, contratos e documentos particulares. Em muitas situações, equipamentos tradicionalmente utilizados em exames documentais, como comparadores videoespectrais, permitem evidenciar diferenças visuais entre tintas. Contudo, em algumas situações a diferenciação visual pode se tornar limitada. Nesse contexto, técnicas espectroscópicas associadas à quimiometria representam ferramentas promissoras, pois permitem explorar diferenças químicas sutis entre formulações de tintas, contribuindo para uma avaliação mais objetiva e tecnicamente fundamentada da possível adulteração documental.

A quimiometria, por meio de métodos multivariados como a Análise de Componentes Principais (PCA), possibilita reduzir a complexidade dos dados espectrais, evidenciar padrões de similaridade ou dissimilaridade entre amostras e discriminar grupos de tintas com base em suas assinaturas químicas [1]. Essa abordagem é especialmente relevante em documentos questionados, pois amplia a capacidade interpretativa das técnicas espectroscópicas, reduz a subjetividade da avaliação visual e fornece suporte estatístico à conclusão pericial. Quando associada ao imageamento hiperespectral, essa abordagem torna-se ainda mais relevante, pois permite integrar informações químicas e espaciais do documento, possibilitando a visualização da distribuição dos diferentes materiais de escrita sobre a superfície analisada. Assim, além de identificar diferenças espectrais entre tintas, o imageamento hiperespectral permite mapear regiões específicas do documento nas quais possam existir traços sobrepostos, inserções posteriores ou áreas de composição química distinta. Essa separação dos sinais pode ser feita utilizando o algoritmo MCR-ALS, que permite a separação dos dados em um determinado número de componentes associadas a um perfil químico puro junto a sua concentração relativa ao longo do conjunto de dados. Dessa forma, é possível reconstruir imagens químicas a partir da intensidade/concentração relativa dos sinais resolvidos e de sua respectiva posição espacial na amostra, permitindo mapear a distribuição dos diferentes materiais presentes no documento.

O presente trabalho descreve a aplicação combinada de imageamento hiperespectral (HSI) e espectroscopia no infravermelho médio com reflectância total atenuada (FTIR-ATR), associados à Análise de Componentes Principais (PCA), na avaliação de dois recibos questionados. O objetivo foi investigar, por meio de abordagem espectroscópica e quimiométrica, a possibilidade de discriminar tintas de caneta presentes em traços manuscritos, fornecendo suporte técnico-científico para a detecção de adulteração documental decorrente de possível inserção posterior de informações.

2. METODOLOGIA

Dois recibos foram encaminhados à Seção de Documentoscopia Forense da Polícia Científica do Paraná em razão de suspeita de adulteração de valor manuscrito, com o objetivo de verificar possível alteração no preenchimento original dos valores de “R$ 2.000,00” para “R$ 12.000,00”, mediante inserção posterior de traços com tinta de caneta (Figura 1).



Figura 1. Recibos 1 e 2 encaminhados para análise pericial.

Inicialmente, os documentos foram submetidos a exame documentoscópico preliminar em comparador videoespectral Regula 4305; contudo, essa análise não foi conclusiva para a diferenciação das tintas. Em seguida, foram selecionadas regiões de interesse representativas da escrita inicial e da escrita suspeita, incluindo letras e números específicos de cada recibo. As regiões selecionadas foram analisadas por FTIR-ATR, utilizando equipamento Bruker Alpha II, com aquisição não destrutiva de cinco espectros por região, na faixa do infravermelho médio de 4000 a 600 cm^{-1}, com resolução de 4 cm^{-1}. Os dados espectrais foram organizados e pré-tratados em ambiente MATLAB r2018a, por meio de centragem na média e normalização, sendo posteriormente submetidos à Análise de Componentes Principais (PCA).

Complementarmente, foi realizado imageamento hiperespectral (HSI), permitindo a integração de informações químicas através de um espectrômetro SMA-E Thunder Optics e espaciais dos traços manuscritos utilizando uma máquina CNC com resolução espacial de 0,2 mm/pixel e com regiões de interesse de 5 mm x 5 mm e 10 mm x 10 mm. Para validar a técnica de imageamento hiperespectral, antes da aplicação na amostra de interesse foram realizados dois testes simulando adulterações possíveis em perícias. O primeiro foi a adulteração de um cheque bancário do valor de “R$ 1.000” para o valor de “R$ 11.000”, essa adulteração foi feita tanto no valor numérico como na forma por extenso. O segundo conjunto trata-se da obliteração de uma letra “A” originalmente utilizando uma caneta que foi rasurada utilizando uma segunda caneta esferográfica de modo que fosse impossibilitado visualizar a letra “A” a olho nu. A Figura 2 apresenta fotografias das adulterações realizadas nos testes simulados para o HSI.

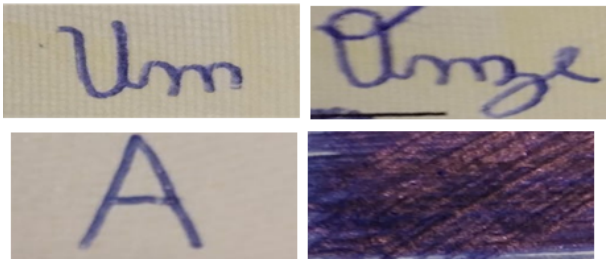


Figura 2. Amostras da simulação de adulteração para a validação da metodologia por HSI.

Para a amostra de interesse, os resultados obtidos por FTIR-ATR, PCA e HSI foram interpretados de forma conjunta, visando verificar diferenças químicas entre as tintas e subsidiar a investigação da possível adulteração documental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Análise documentoscópica

A análise inicial por comparador videoespectral Regula 4305 não permitiu a diferenciação conclusiva entre as tintas de canetas presentes nos dois recibos periciados, justificando a realização de análises complementares.

3.2. Análise quimiométrica

Na Figura 3, os espectros FTIR-ATR sobrepostos obtidos nas regiões manuscritas dos Recibos 1 e 2 evidenciam perfis espectrais aparentemente semelhantes em várias regiões do infravermelho médio, o que é esperado em tintas de caneta de mesma classe ou coloração visualmente próxima. Como essas diferenças podem ser sutis e de difícil interpretação apenas pela inspeção visual dos espectros, os dados foram submetidos à Análise de Componentes Principais (PCA), a fim de explorar padrões multivariados de similaridade e dissimilaridade entre as regiões analisadas.

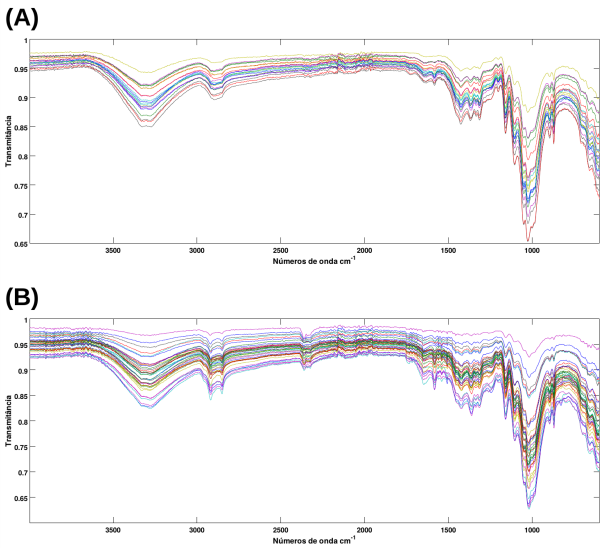


Figura 3. Espectros FTIR-ATR sobrepostos obtidos das regiões manuscritas selecionadas.
Legenda. (A) Recibo 1 e (B) Recibo 2.

Os gráficos de escores da PC1 *versus* PC2 apresentados na Figura 4 demonstraram separação entre os conjuntos espectrais correspondentes às regiões atribuídas à escrita inicial e à escrita suspeita, tanto no Recibo 1 quanto no Recibo 2. Essa separação indica diferenças químicas relevantes entre os grupos avaliados, compatíveis com o emprego de tintas de caneta distintas nos lançamentos manuscritos. Assim, embora a análise preliminar por comparador videoespectral não tenha permitido diferenciação conclusiva, a abordagem por FTIR-ATR associada à PCA demonstrou maior capacidade discriminatória, fornecendo suporte técnico-científico à hipótese de inserção posterior de traços manuscritos e, consequentemente, à investigação de adulteração documental.

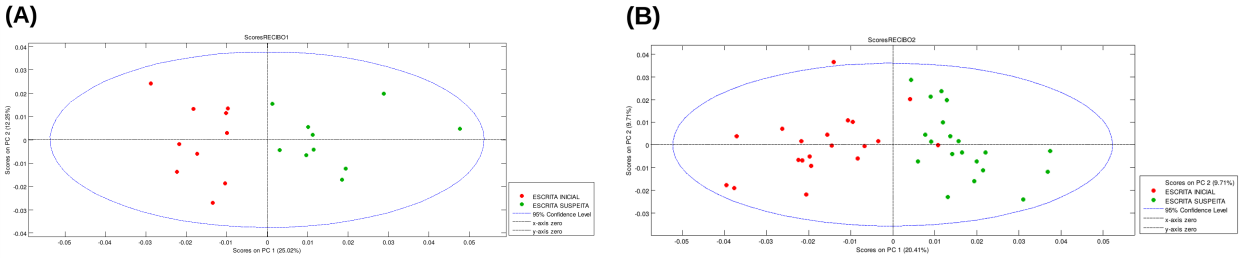


Figura 4. Gráficos de escores da PC1 *versus* PC2 referentes aos espectros FTIR-ATR das regiões manuscritas analisadas do Recibo 1 (A) e Recibo 2 (B).

3.3. Imageamento hiperespectral

Antes da avaliação do recibo, a metodologia por HSI foi validada com as amostras simuladas. Na Figura 5, é possível notar o mapa de concentração do primeiro conjunto de dados da simulação na adulteração de um cheque. É possível observar facilmente a região adulterada junto com o número “Um” escrito por extenso através do mapa de concentração da componente 2, onde as regiões em vermelho representam uma maior presença da segunda caneta utilizada. Esta, apresenta uma clara diferença na região espectral próxima a 700 nm, onde na composição química de um dos pigmentos das canetas esferográficas existe um declínio na reflectância que não é observado no perfil químico da segunda caneta.

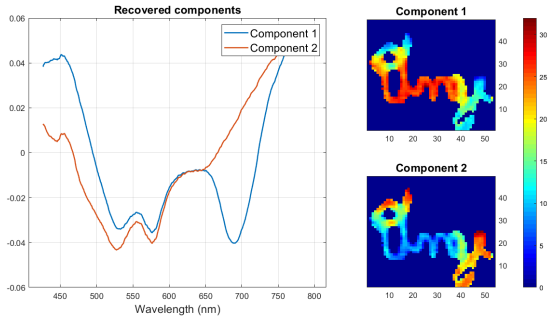


Figura 5. Imageamento Hiperespectral da amostra simulada.

Já para os resultados da amostra simulando a obliteração da letra “A”, foi possível observar uma componente que recuperou a letra “A” rasurada (Figura 6), permitindo a leitura do documento mesmo após a sua rasura, devido às diferenças existentes nos perfis químicos das canetas.

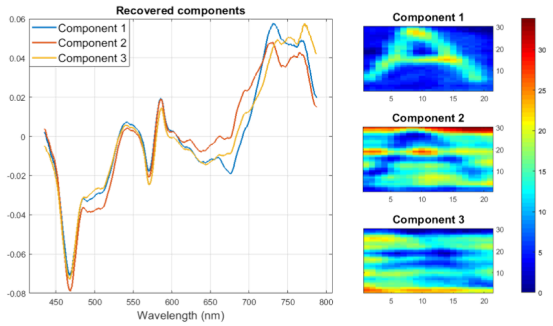


Figura 6. Imageamento Hiperespectral da amostra obliterada por uma segunda caneta esferográfica.

Por fim, os resultados presentes nas Figuras 7 e 8 demonstram o mapa de concentração obtido para cada uma das componentes recuperadas junto ao seu respectivo espectro puro dos recibos apreendidos encaminhados para a perícia. Na Figura 7, observa-se a região do número doze escrito por extenso, onde é possível observar na componente 2, uma maior concentração de um pigmento localizada na região onde aparenta estar escrito o texto original, enquanto que na componente 3 é possível notar um segundo pigmento associado exclusivamente a letra z, indicando uma possível adulteração cometida neste recibo. De modo análogo, na Figura 8 está o mapa de concentração e os perfis espectrais do modelo utilizando o MCR-ALS para a região onde possivelmente adulterada onde o número 12 mil está escrito de maneira numérica, onde na segunda componente foi possível reconstruir uma imagem do número “1” enquanto que na componente 3 foi possível recuperar o possível texto original do recibo, sendo o símbolo “#” e o número “2”, indicando o valor de R$ 2.000.

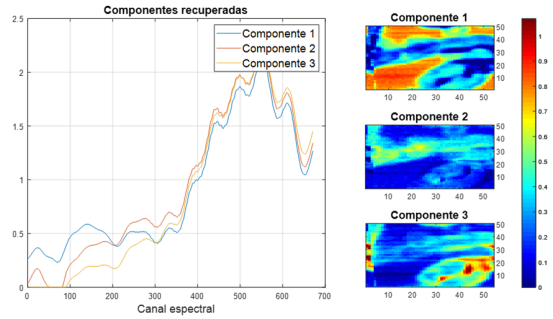


Figura 7. Imageamento Hiperespectral da região do número doze escrita por extenso.

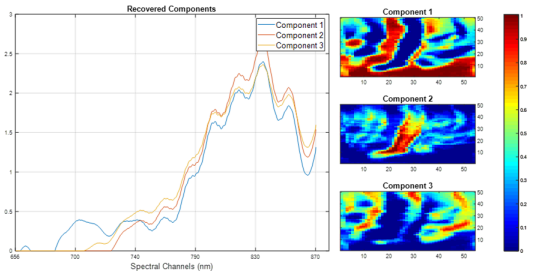


Figura 8. Imageamento Hiperespectral da região do número doze escrita de forma numérica.

4. CONCLUSÕES

A análise dos dois recibos questionados demonstrou que o comparador videoespectral não foi suficiente para diferenciar conclusivamente as tintas utilizadas nos lançamentos manuscritos, evidenciando a limitação da técnica convencional diante de traços visualmente semelhantes. A aplicação complementar de FTIR-ATR associada à análise quimiométrica por PCA, bem como a análise dos documentos por imageamento hiperespectral permitiram identificar diferenças relevantes nos padrões espectrais das regiões avaliadas. Esses achados indicam que os traços comparados apresentam composições químicas diferentes, compatíveis com o uso de mais de uma tinta de caneta no preenchimento dos documentos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Seção de Documentoscopia e à Seção de Química Forense da Polícia Científica do Paraná pelo apoio técnico ao desenvolvimento deste trabalho. Agradecem, ainda, ao Laboratório de Espectrometria de Massas e Quimiometria da Universidade Federal do Paraná pelo suporte técnico na realização das análises de imageamento hiperespectral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. M. C. Ferreira. Quimiometria: conceitos, métodos e aplicações. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2015.